

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL V
(EKSPLORASI PROSES XINU)**



Oleh:

(Tsaqif Hisyam Saputra)

(23111042024)

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026**

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi Modul 5:
Eksplorasi Proses Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:
 - a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?
 - b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?
 - c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?
 - d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!
2. [20 Poin] Perintah `ps` adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari `ps` tersimpan pada file `xsh_ps.c`. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!
3. [35 Poin] Ubahlah perintah `ps` (source code: `xsh_ps.c`) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom `Msg` adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom `Content` adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file `xsh_ps.c`
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$ps`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$uptime`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Jawab:

1. a. **Maksimum Proses:** Berdasarkan makro **NPROC**, jumlah maksimum proses adalah **8**.

```
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC      8
#endif
```

- b. **Panjang Nama Proses:** Berdasarkan makro **PNMLEN**, panjang maksimal nama proses adalah **16** karakter.

```
/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN      16      /* Length of process "name" */
#define NULLPROC    0      /* ID of the null process */
```

- c. **Nilai prioritas:** Berdasarkan makro **INITPRIO**, nilai prioritas awal adalah **20**.

```
/* Process initialization constants */

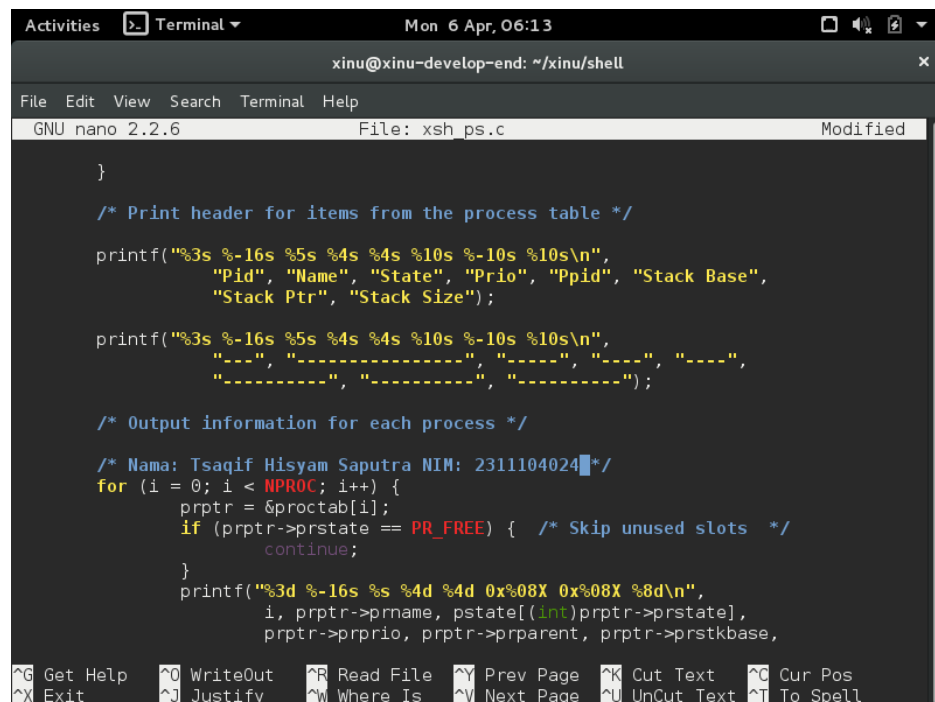
#define INITSTK      65536  /* Initial process stack size */
#define INITPRIO     20     /* Initial process priority */
#define INITRET      userret /* Address to which process returns */
```

- d. **Total state pada Xinu:** Berdasarkan bagian Process state constants, terdapat 8 state yang didefinisikan dalam kode tersebut.

```
/* Process state constants */

#define PR_FREE      0      /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR      1      /* Process is currently running */
#define PR_READY     2      /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV      3      /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP     4      /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP      5      /* Process is suspended */
#define PR_WAIT      6      /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM    7      /* Process is receiving with timeout */
```

2. Hasil screenshot



```
Activities Terminal Mon 6 Apr, 06:13
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.2.6 File: xsh ps.c Modified

}

/* Print header for items from the process table */

printf("%3s %-16s %5s %4s %10s %-10s %10s\n",
       "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
       "Stack Ptr", "Stack Size");

printf("%3s %-16s %5s %4s %10s %-10s %10s\n",
       "----", "-----", "----", "----", "----",
       "-----", "-----");

/* Output information for each process */

/* Nama: Tsaqif Hisyam Saputra NIM: 2311104024 */
for (i = 0; i < NPROC; i++) {
    prptr = &proctab[i];
    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
        continue;
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
           i, prptr->pname, pstate[(int)prptr->prstate],
           prptr->pprio, prptr->pparent, prptr->prstkbase,
```

3. Hasil Screenshot

```
    }

    /* Print header for items from the process table */

    printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s\n",
           "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
           "Stack Ptr", "Stack Size", "Msg", "Content");

    printf("%-4s %-16s %-6s %-5s %-4s %10s %-10s %-10s %-3 %-7\n",
           "----", "-----", "-----", "-----", "-----",
           "-----", "-----", "-----", "----", "-----");

    /* Output information for each process */

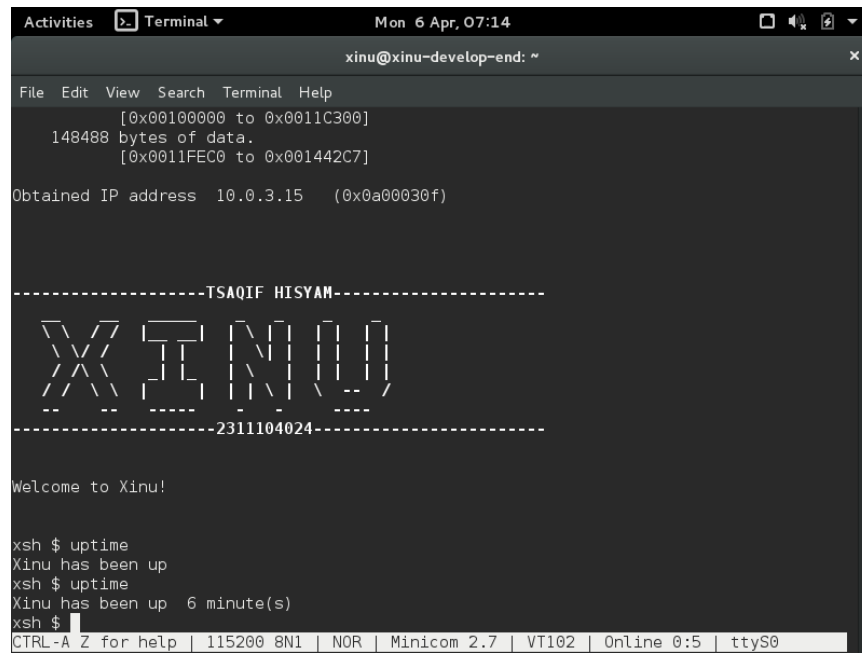
    for (i = 0; i < NPROC; i++) {
        prptr = &proctab[i];
        if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
            continue;
        }
        printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d %3d %7d\n",
               i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],
               prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
               prptr->prstkptr, prptr->prstklen, prptr->prhasmsg, prptr->prmsg);
    }
    return 0;
}
```

Welcome to Xinu!

xsh \$ ps

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFE4	8192	1	3
1	ipout	wait	500	0	0x005FBFFC	0x005FBF30	8192	0	0
2	netin	wait	500	0	0x005F9FFC	0x005F9ED0	8192	0	0
4	Main process	recv	20	3	0x005E7FFC	0x005E7F34	65536	0	0
5	shell	recv	50	4	0x005D7FFC	0x005D79AC	8192	0	0
6	ps	curr	20	5	0x005F7FFC	0x005F7FC4	8192	0	0

4. Hasil Screenshot



The screenshot shows a terminal window titled "Terminal" with the date and time "Mon 6 Apr, 07:14". The prompt is "xinu@xinu-develop-end: ~". The terminal output includes memory dump ranges, data size, IP address, a signature, ASCII art, and uptime commands.

```
Activities Terminal Mon 6 Apr, 07:14 xinu@xinu-develop-end: ~
File Edit View Search Terminal Help
[0x00100000 to 0x0011C300]
148488 bytes of data.
[0x0011FEC0 to 0x001442C7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

-----TSAQIF HISYAH-----
XINU
-----2311104024-----

Welcome to Xinu!

xsh $ uptime
Xinu has been up
xsh $ uptime
Xinu has been up 6 minute(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:5 | ttyS0
```